

2019학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과) 단답형 문제 정답표

1번	$\frac{(-1)^n n!}{(m+1)^{n+1}}$
2번	$-\frac{13}{8}$
3번	(a). 수렴 (b). 발산
4번	$\frac{2\pi}{a} h\left(\frac{3}{2a}\right)$
5번	$\frac{11}{6}$
6번	$C = \frac{1}{2}$, 적분값 : $2\ln 2$
7번	$\frac{3\pi}{2}$
8번	4

2019학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

m 이 자연수이므로 $x = e^{-\frac{t}{m+1}}$ 로 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^m (\ln x)^n dx &= \int_\infty^0 \left(-\frac{t}{m+1}\right)^n e^{-\frac{mt}{m+1}} \cdot \left(-\frac{e^{-\frac{t}{m+1}}}{m+1}\right) dt \\ &= \frac{(-1)^n}{(m+1)^{n+1}} \int_0^\infty t^n e^{-t} dt \\ &= \frac{(-1)^n n!}{(m+1)^{n+1}}\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*피적분함수에 로그가 있는 경우 $x = e^t$ 또는 $x = e^{-t}$ 로 치환하면 계산이 편해지는 경우가 많다. 상황에 따라서는 0이 아닌 상수 r 에 대해 $x = e^{rt}$ 로 치환하는게 더 편할수도 있다.

* n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 성립하는 다음 적분 계산 결과

$$\begin{aligned}\int_0^\infty t^n e^{-st} dt &= \frac{n!}{s^{n+1}} \\ \int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt &= \frac{s}{s^2 + a^2} \\ \int_0^\infty e^{-st} \sin(at) dt &= \frac{a}{s^2 + a^2}\end{aligned}$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*좀 더 일반적으로 n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}\int_0^\infty t^n e^{-st} \cos(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{s}{s^2 + a^2} \right) \\ \int_0^\infty t^n e^{-st} \sin(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{a}{s^2 + a^2} \right)\end{aligned}$$

위 등식을 기억하는 방법은 s 에 대한 미분을 적분 기호 안에 넣는 것이다. 한 예로

$$\frac{d}{ds} \left(\int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt \right) = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial s} (e^{-st} \cos(at)) dt = - \int_0^\infty t e^{-st} \cos(at) dt$$

이므로 피적분함수를 s 에 대해 미분할때마다 $-t$ 가 곱해진다고 생각하면 된다. 이것도 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*해설에서 $x = e^{-\frac{t}{m+1}}$ 이렇게 치환한 이유는 식을 정리했을 때 피적분함수가 $t^n e^{-t}$ 의 상수배가

나오도록 만들기 위해서이다. $x = e^{rt}$ 로 치환했을 때 피적분함수가 $t^n e^{-t}$ 의 상수배가 되도록 하는 상수 r 를 정한 것인데

$$x = e^{rt} \Rightarrow x^m (\ln x)^n dx = (t \text{에 의존하지 않는 상수}) \times t^n e^{(m+1)rt} dt$$

이므로 $(m+1)r = -1$ 즉, $r = -\frac{1}{m+1}$ 로 택하면 된다. $x = e^{-\frac{t}{m+1}}$ 로 치환하면 피적분함수가 $t^n e^{-t}$ 의 상수배가 되고 유명한 적분 결과 $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n!$ 를 바로 사용할수 있게 된다.

2. <해설>

등식의 양변을 x 에 대해 미분하면 $3x^2 + 2xy + x^2y' + y^3 + 3xy^2y' = 0$ 를 얻고 $x=1, y=1$ 를 대입하면 $4y' + 6 = 0$ 에서 $y' = -\frac{3}{2}$ 를 얻는다.

$3x^2 + 2xy + x^2y' + y^3 + 3xy^2y' = 0$ 의 양변을 x 에 대해 한번 더 미분하면 다음을 얻고

$$6x + 2y + 4xy' + x^2y'' + 6y^2y' + 6xy(y')^2 + 3xy^2y'' = 0$$

$x=1, y=1$ 를 대입하면 이때 $y' = -\frac{3}{2}$ 이므로 $4y'' + \frac{13}{2} = 0$ 에서 $y'' = -\frac{13}{8}$ 를 얻는다. ■

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 수렴/발산을 좀 더 빠르게 판정할수 있을 것이다.

(a). $n \geq 2$ 이면 다음 등식이 성립하고

$$(\ln n)^{\ln n} = (e^{\ln(\ln n)})^{\ln n} = (e^{\ln n})^{\ln(\ln n)} = n^{\ln(\ln n)}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(\ln n) = \infty$ 이므로 언젠가는 $\ln(\ln n) > 2$ 를 만족한다. 구체적으로는 $n > e^{e^2}$ 일 때 만족한다. 따라서 $n > e^{e^2}$ 이면 다음을 얻을수 있고

$$0 < \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n)}} < \frac{1}{n^2}$$

그러므로 비교판정법에 의해 수렴한다는 것을 알수 있다.

(b). 로피탈의 정리 예제문제로 많이 계산해본 극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$ 를 알고 있다면 n 이 충분히 클 때

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \approx \frac{1}{n} \text{ 임을 알수 있고 무한급수의 } p \text{ 판정법에 의하면 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 는 발산하므로 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \text{ 도}$$

발산한다.

<해설>

(a). $n \geq 2$ 이면 다음 등식이 성립하고

$$(\ln n)^{\ln n} = (e^{\ln(\ln n)})^{\ln n} = (e^{\ln n})^{\ln(\ln n)} = n^{\ln(\ln n)}$$

$n > e^{e^2}$ 이면 $\ln(\ln n) > 2$ 를 만족한다. 그러므로 $N > e^{e^2}$ 를 만족하는 자연수 N 에 대하여 $n > N$ 이면

$$0 < \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n)}} < \frac{1}{n^2}$$

를 얻을수 있고 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 따라서

비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 는 수렴하므로 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 도 수렴한다. (수렴)

■

(b). 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}} = (L) = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}} = 1$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1 + \frac{1}{n}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} = 1 > 0$$

그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 는 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서

극한비교판정법에 의하면 주어진 무한급수는 발산한다. (발산) ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*무한급수에서 유한한 개수의 항은 수렴/발산에 영향을 주지 않으므로 모든 자연수 N 에 대해 $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$

의 수렴/발산과 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산은 동일하다. 이 사실을 이용해서 무한급수의 수렴/발산을 판정할수 있는 경우도 있다.

* $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$ 이 극한 계산 결과는 자주 사용한다고 말하긴 어렵지만 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편한 경우가 있다.

4. <해설>

다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E f((x^2 + y^2 + z^2)^a) dV &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^1 f(\rho^{2a}) \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi \\ &= 2\pi [-\cos \phi]_0^\pi \int_0^1 \rho^2 f(\rho^{2a}) d\rho \\ &= 4\pi \int_0^1 \rho^2 f(\rho^{2a}) d\rho \end{aligned}$$

$\rho = s^{\frac{1}{2a}}$ 로 치환하면 $d\rho = \frac{1}{2a} s^{\frac{1}{2a}-1} ds$ 이므로 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_0^1 \rho^2 f(\rho^{2a}) d\rho = \frac{1}{2a} \int_0^1 s^{\frac{1}{a}} f(s) s^{\frac{1}{2a}-1} ds = \frac{1}{2a} \int_0^1 s^{\frac{3}{2a}-1} f(s) ds = \frac{1}{2a} h\left(\frac{3}{2a}\right)$$

그러므로 $\iiint_E f((x^2 + y^2 + z^2)^a) dV = 4\pi \int_0^1 \rho^2 f(\rho^{2a}) d\rho = \frac{2\pi}{a} h\left(\frac{3}{2a}\right)$ 이다. ■

5. <해설>

코시-슈바르츠 부등식에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$(x+y+z)^2 \leq (x^2 + (\sqrt{2}y)^2 + (\sqrt{3}z)^2) \left(1^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 \right) = \frac{11}{6}$$

등호는 $x=2y=3z$ 즉,

$$(x, y, z) = \left(-\frac{\sqrt{66}}{11}, -\frac{\sqrt{66}}{22}, -\frac{\sqrt{66}}{33} \right), \left(\frac{\sqrt{66}}{11}, \frac{\sqrt{66}}{22}, \frac{\sqrt{66}}{33} \right)$$

일 때 성립하므로 $(x+y+z)^2$ 의 최댓값은 $\frac{11}{6}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는 게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 일 때 $(x+y+z)^2$ 의 최댓값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할 수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 복잡하다는 것을 바로 알 수 있다.

6. <해설>

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\ln(x + \sqrt{x^2+1}) - C \ln(x^2+4) \right]_0^a \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{a + \sqrt{a^2+1}}{(a^2+4)^C} + C \ln 4 \right) \\ &= C \ln 4 + \ln \left(\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a + \sqrt{a^2+1}}{(a^2+4)^C} \right)\end{aligned}$$

위 극한이 수렴하려면 $C = \frac{1}{2}$ 가 되어야 하고 $C = \frac{1}{2}$ 이면 적분값은 다음과 같다.

$$\int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx = \frac{\ln 4}{2} + \ln \left(\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a + \sqrt{a^2+1}}{\sqrt{a^2+4}} \right) = \frac{\ln 4}{2} + \ln 2 = 2 \ln 2$$

■

7. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자. 발산정리에 의하면 다음을 얻고

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_E (1 + xy + 2xz) dV$$

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (1 + xy + 2xz) dV &= \iint_D \int_0^{1+x} (1 + xy + 2xz) dz dA \\ &= \iint_D [z + xyz + xz^2]_{z=0}^{z=1+x} dA \\ &= \iint_D (1 + 2x + xy + x^2y + 2x^2 + x^3) dA \end{aligned}$$

$f(x, y) = 2x + x^3$, $g(x, y) = xy + x^2y$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 x 축, y 축에 대해 모두 대칭이고

$$\begin{aligned} f(-x, y) &= -f(x, y) \\ g(x, -y) &= -g(x, y) \end{aligned}$$

를 만족하므로 다음이 성립한다는 것을 쉽게 알 수 있다.

$$\iint_D f(x, y) dA = \iint_D g(x, y) dA = 0$$

따라서 다음을 얻을 수 있다.

$$\iiint_E (1 + xy + 2xz) dV = \iint_D (1 + 2x^2 + f(x, y) + g(x, y)) dA = \pi + 2 \iint_D x^2 dA$$

이제 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (1 + xy + 2xz) dV &= \pi + 2 \iint_D x^2 dA \\ &= \pi + 2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta dr d\theta \\ &= \pi + 2 \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= \pi + 8 \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= \pi + 8 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \times \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D)$, $A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

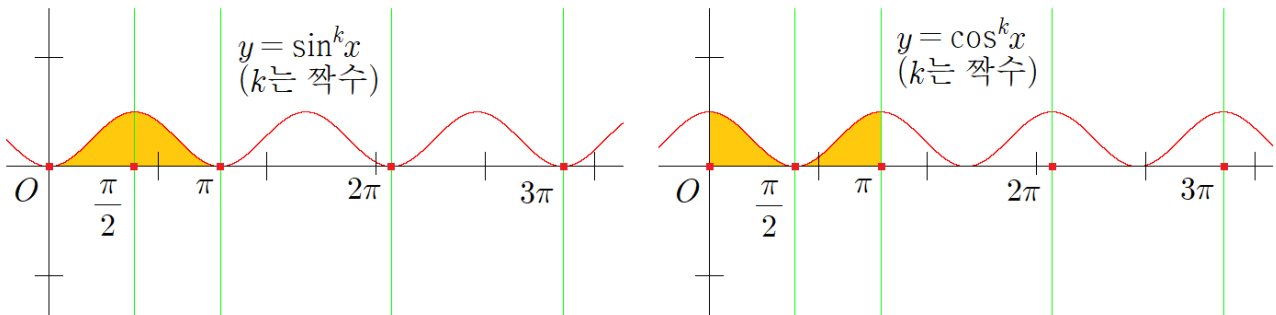
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

* 추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



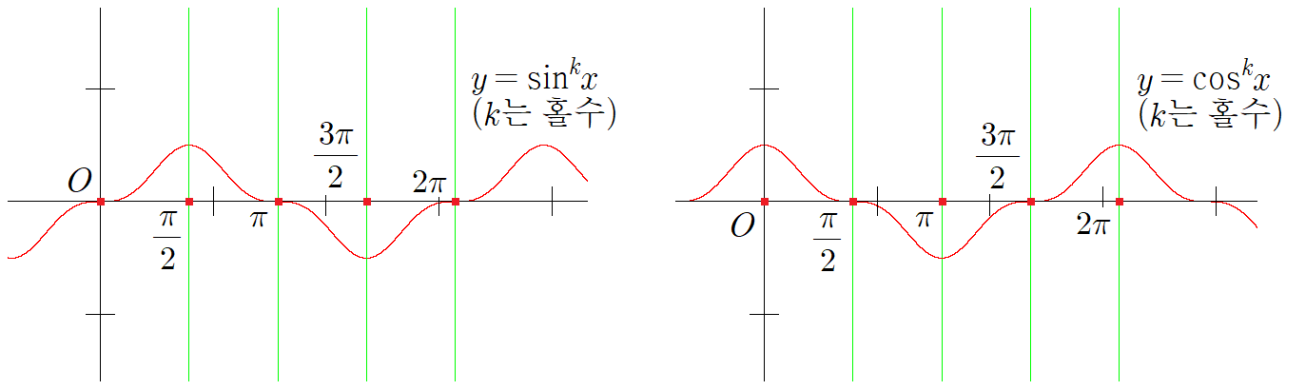
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이

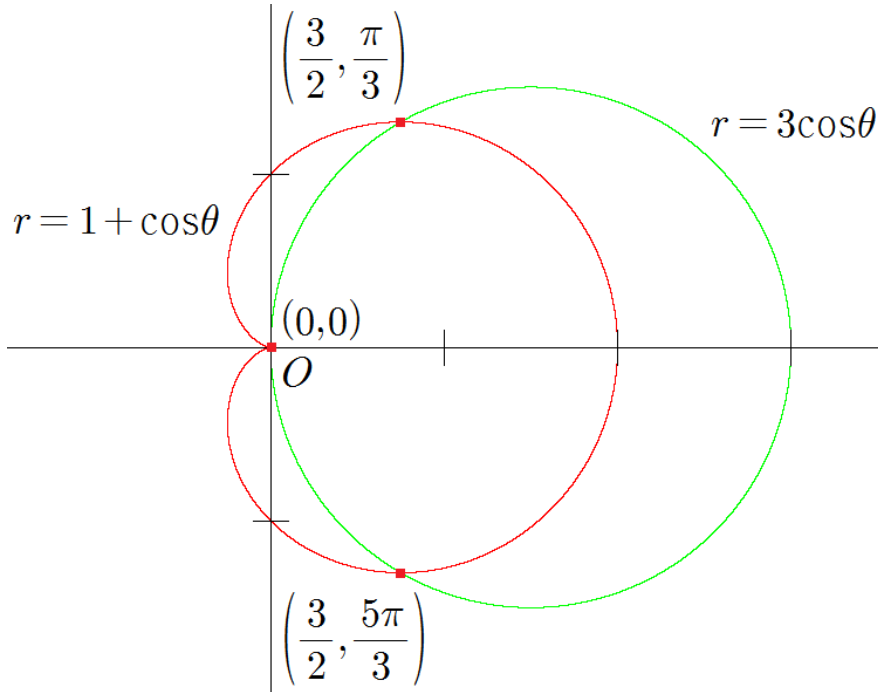


위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

8. <해설>

다음 그림과 그래프의 대칭성에 의하면



주어진 곡선의 길이는 다음과 같다.

$$L = 2 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sqrt{(1 + \cos\theta)^2 + \sin^2\theta} d\theta = 2 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sqrt{2 + 2\cos\theta} d\theta = 4 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \cos\frac{\theta}{2} d\theta = 8 \left[\sin\frac{\theta}{2} \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} = 4$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $r = 1 + \cos\theta$ 의 그래프는 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 전부 그려지고 $r = 3\cos\theta$ 의 그래프는 $0 \leq \theta \leq \pi$ 범위에서 전부 그려진다. 따라서 적분을 계산할 때 적분구간을 잘못 설정하지 않도록 유의하자. 참고로 해설에서 계산한 다음 적분에서

$$A = 2 \cdot \frac{1}{2} \left(\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (1 + \cos\theta)^2 d\theta - 9 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta d\theta \right)$$

앞부분이 $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (1 + \cos\theta)^2 d\theta$, 뒷부분이 $9 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta d\theta$ 인 이유는 $r = 1 + \cos\theta$ 의 그래프는 $\theta = \pi$ 일 때

원점을 지나고 $r = 3\cos\theta$ 의 그래프는 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 일 때 원점을 지나기 때문이다.

9. <해설>

주어진 벡터장의 각 성분은 열린 단순연결영역 $\mathbb{R}^3$ 에서 연속인 1계 편도함수를 갖고

$$\text{curl } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ y^2 & 2xy + e^y & e^z \end{vmatrix} = \langle 0, 0, 0 \rangle$$

이므로 $\mathbf{F}$ 는 보존적 벡터장이다. 따라서 포텐셜함수 즉, $\mathbf{F} = \nabla f$ 를 만족하는 함수 f 가 존재하고

$$\begin{aligned} f_x(x, y, z) &= y^2 \\ f_y(x, y, z) &= 2xy + e^y \\ f_z(x, y, z) &= e^z \end{aligned}$$

를 얻을수 있다. 첫 번째 식의 양변을 x 에 대해 적분하면 y, z 는 상수 취급하므로 다음을 얻고

$$f(x, y, z) = xy^2 + g(y, z)$$

이것을 다시 y 에 대해 편미분하면 두 번째 식에 의해 다음을 얻는다.

$$f_y(x, y, z) = 2xy + g_y(y, z) = 2xy + e^y$$

따라서 $g_y(y, z) = e^y$ 이고 이것을 y 에 대해 적분하면 z 는 상수 취급하므로 $g(y, z) = e^y + h(z)$ 이다.

그러므로 $f(x, y, z) = xy^2 + e^y + h(z)$ 이고 이것을 z 에 대해 편미분하면 세 번째 식에 의해

$$f_z(x, y, z) = h'(z) = e^z$$

를 얻는다. 따라서 상수 K 에 대해 $h(z) = e^z + K$ 이고 $\mathbf{F}$ 의 포텐셜함수는 다음과 같다.

$$f(x, y, z) = xy^2 + e^y + e^z + K$$

그러므로 선적분의 기본정리에 의하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(0, 1, e^{2\pi}) - f(0, 1, 1) = e^{e^{2\pi}} - e$ 이다. ■

10. <해설>

$xy = u, x - y = v$ 로 치환하면 다음을 얻을 수 있고

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -x - y \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{x+y}$$

$(x+y)^2 = (x-y)^2 + 4xy = v^2 + 4u$ 인데 x, y 가 양수이므로 $x+y = \sqrt{v^2 + 4u}$ 에서 다음을 얻는다.

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{x+y} = -\frac{1}{\sqrt{v^2 + 4u}}$$

그리고

$$x^2 - y^2 = (x-y)(x+y) = v\sqrt{v^2 + 4u}$$

이므로 다중적분의 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\iint_D (x^2 - y^2) dA = \int_0^1 \int_1^4 v \, du dv = 3 \left[\frac{v^2}{2} \right]_0^1 = \frac{3}{2}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에서 다중적분의 치환적분법을 사용할 때 치환하면 새로 바뀌는 영역을 만들어야 하는데 이때 내부는 내부, 경계는 경계로만 대응된다는 사실을 기억하고 있으면 새로운 영역을 만들 때 편하다. 참고로 이것을 증명하는 것은 미분적분학 범위를 넘는다.

*다중적분의 치환적분법을 사용할 때 자코비안 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 계산해야 하는데 이것을 계산할 때 다음 등식

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 1변수함수의 역함수의 미분법과 매우 유사한 식 이므로 쉽게 받아들일 수 있을 것이다. 다만 여기서 주의할 점이 하나 있는데 치환을 다음과 같이 했으면

$$u = f(x,y), v = g(x,y)$$

마지막에 u, v 에 대한 이중적분을 계산해야 하므로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 만약

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 가 상수이면 바꿀 필요가 없지만 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 에 x, y 가 포함되어 있다면 처음에 치환한

$$u = f(x,y), v = g(x,y)$$

위 연립방정식을 풀어서 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 한 예로 다음과 같이 치환하면

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

다음을 얻을 수 있는데

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 2x & 1 \\ 2x & -1 \end{vmatrix} = -4x \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{4x}$$

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{4x}$ 가 상수가 아니므로 다음 연립방정식

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

를 풀어서 얻은 $x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}$ 를 대입해서 u, v 에 대한 식 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{2\sqrt{2(u+v)}}$ 로 바꿔야 한다.

*위에서 언급한 팁은 삼중적분에서도 그대로 적용된다. 즉, 자코비안 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 계산할 때

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할수 있다. 그리고 위 등식을 이용해서 계산했을 때 만약 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 에 x,y,z 가 포함되어 있다면 다음 연립방정식

$$u = f(x,y,z), v = g(x,y,z), w = h(x,y,z)$$

를 풀어서 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 u,v,w 에 대한 식으로 바꿔야 한다.

*헛갈릴수 있을 것 같아서 추가로 이야기하면 처음부터 x,y (또는 x,y,z)가 u,v (또는 u,v,w)에 대한 식으로 주어진 경우(예를 들면 $x = u + v, y = u - v$ (또는 $x = u^3, y = u^2v, z = uvw$))에는 바로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ (또는 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$)를 계산하면 된다. 위에서 언급한 2가지 팁은

$$u = f(x,y), v = g(x,y) \text{ (또는 } u = f(x,y,z), v = g(x,y,z), w = h(x,y,z))$$

위 연립방정식의 해 x,y (또는 x,y,z)를 직접 구하는게 쉽지 않은 경우가 많아서 나온 팁이다.